

Conociendo los comandos de Blender

1. ¿Qué es el Modo Objeto (Object Mode)?

El **Modo Objeto** en Blender es el modo donde puedes manipular objetos completos dentro de la escena. En este modo puedes:

- Mover objetos
- Escalarlos
- Rotarlos
- Duplicarlos
- Eliminarlos
- Organizar la escena

2. ¿Qué es el Modo Edición (Edit Mode)?

El **Modo Edición** permite modificar la geometría interna de un objeto.

Aquí puedes trabajar con:

- Vértices
- Aristas
- Caras

En este modo puedes modelar y cambiar la forma del objeto.

Por ejemplo:

- Estirar una cara
- Cortar una figura
- Crear detalles en un modelo 3D

Atajo:

- **Tab** → Cambia entre Modo Objeto y Modo Edición.

3. ¿Qué es el comando Ctrl + R?

El comando **Ctrl + R** activa la herramienta **Loop Cut**.

Sirve para:

- Agregar cortes o divisiones en un objeto.
- Crear más geometría para modelar mejor.

4. ¿Qué es Poke Faces?

La herramienta **Poke Faces** divide una cara en varios triángulos creando un vértice en el centro.

¿Para qué sirve?

- Crear detalles
- Generar geometría adicional
- Modelado estilizado

Conociendo los comandos de Blender

5. ¿Qué significa seleccionar con la tecla A?

La tecla **A** se usa para seleccionar o deseleccionar elementos.

Funciones:

- Presionar A una vez → Selecciona todo.
- Presionar A nuevamente → Deselecciona todo.

Funciona en:

- Objetos
- Vértices
- Aristas
- Caras

Es uno de los atajos más utilizados en Blender.

6. ¿Qué es Ctrl + 2?

El comando **Ctrl + 2** agrega automáticamente el modificador **Subdivision Surface** con nivel 2.

¿Qué hace?

- Suaviza la geometría.
- Hace que los modelos se vean más redondos y detallados.

Mientras más alto es el número:

- Más suavizado
- Más polígonos

Ejemplos:

- Ctrl + 1 → Subdivisión nivel 1
- Ctrl + 2 → Nivel 2
- Ctrl + 3 → Nivel 3

7. ¿Qué es Render?

El **Render** es el proceso de generar la imagen o animación final de una escena en Blender.

Durante el render:

- Se calculan luces
- Sombras
- Materiales
- Reflejos
- Cámaras
- Efectos visuales

Resultado:

Se obtiene:

- Una imagen
- Un video animado

Atajos importantes:

- F12 → Renderizar imagen.
- Ctrl + F12 → Renderizar animación.

Conociendo los comandos de Blender

8. Tipos de vistas en Blender

Las vistas en Blender permiten observar los objetos desde diferentes ángulos para modelar y trabajar con mayor precisión.

- ✓ **Vista Frontal (Front View):** Muestra el objeto desde el frente.

Atajo: Numpad 1

- ✓ **Vista Trasera (Back View):** Muestra el objeto desde atrás.

Atajo: Ctrl + Numpad 1

- ✓ **Vista Superior (Top View):** Permite observar el objeto desde arriba.

Atajo: Numpad 7

- ✓ **Vista Inferior (Bottom View):** Muestra el objeto desde abajo.

Atajo: Ctrl + Numpad 7

- ✓ **Vista Derecha (Right View):** Muestra el objeto desde el lado derecho.

Atajo: Numpad 3

- ✓ **Vista Izquierda (Left View):** Permite observar el objeto desde el lado izquierdo.

Atajo: Ctrl + Numpad 3

- ✓ **Vista Perspectiva (Perspective View):** Muestra la escena con profundidad, similar a como la ve el ojo humano.

Atajo: Numpad 5

- ✓ **Vista Ortográfica (Orthographic View):** Muestra los objetos sin perspectiva.

Atajo: Numpad 5 (alterna con perspectiva)

- ✓ **Vista de Cámara (Camera View):** Permite ver exactamente lo que captará la cámara en el render.

Atajo: Numpad 0

Navegación básica de vistas

- **Rotar vista:** Mantener presionado el botón central del mouse.
- **Mover vista:** Shift + botón central del mouse
- **Zoom:** Rueda del mouse.
- **Centrar objeto seleccionado:** Numpad . (punto del teclado numérico)

Tipos de sombreado de vista

- **Wireframe:** Muestra solo las líneas de la geometría.
- **Solid:** Muestra los objetos sólidos sin materiales reales.
- **Material Preview:** Permite visualizar materiales y texturas.
- **Rendered:** Muestra la escena con iluminación y render en tiempo real.

Conociendo los comandos de Blender

9. Curva NURBS

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) son curvas matemáticas utilizadas en modelado 3D para representar formas suaves y precisas.

Explicación:

A diferencia de las curvas simples (como las Bézier), las NURBS permiten un control muy fino sobre la forma, pudiendo representar tanto líneas rectas como superficies complejas con gran precisión (por eso se usan mucho en ingeniería y diseño industrial).

10. ¿Qué es Data Properties en Blender?

La sección **Data Properties** (Propiedades de Datos) es un panel donde se configuran las propiedades internas del objeto seleccionado.

Su contenido cambia dependiendo del tipo de objeto que tengas seleccionado, por ejemplo:

- Malla
- Cámara
- Luz
- Curva
- Texto
- Armature

11. **Extruir:** es una operación que extiende una forma 2D (como una cara, curva o contorno) a lo largo de una dirección, creando un volumen 3D.

12. **¿Qué hace Shift + A en Blender?:** El comando Shift + A abre el menú Add (Agregar) en Blender. Este menú sirve para añadir nuevos elementos a la escena o al objeto que estés editando.

13. **Solidificar:** convierte una superficie o una malla delgada en un objeto con grosor.

14. **Biselar (Bevel):** significa redondear o suavizar los bordes de un objeto 3D.

15. **Subdivisión de superficie:** es una técnica que divide las caras de una malla en polígonos más pequeños para hacerla más suave y detallada.

16. **Sombreado suave (Smooth shading):** interpola las normales entre los vértices de una malla para que la luz se vea continua, sin distinguir las caras individuales.

17. **Emisión (en tipo de luz):** es una propiedad de un material o tipo de luz que permite que una superficie emita luz propia.

18. **¿Qué es Shade Smooth en Blender?** es una herramienta que suaviza visualmente la superficie de un objeto 3D sin cambiar realmente su geometría.

19. **El Inset Face (atajo I)** es una herramienta de modelado que crea un borde interior paralelo al contorno de una cara seleccionada.

Conociendo los comandos de Blender

En otras palabras, “inset” genera una cara interna dentro de una existente, dejando un margen alrededor.

20. **Materiales en Blender:** define cómo se ve la superficie de un objeto: su color, brillo, transparencia, reflexión, etc.

Partes principales del material (Shader Principled BSDF):

- a. Base Color: color principal del objeto.
- b. Roughness: controla la aspereza (0 = espejo, 1 = mate).
- c. Metallic: define si es metálico o no.
- d. Specular: cantidad de brillo especular.
- e. Normal / Bump: mapas que simulan relieve.
- f. Emission: luz que el material emite.

21. **Iluminación tipo Area Light en Blender** es una luz que emite desde una superficie plana o rectangular, no desde un punto o línea. Produce sombras suaves y realistas, ideal para retratos, interiores o iluminación de estudio.

Características:

- a. Tipo: Area (en panel de luces o al añadir con *Shift + A* → *Light* → *Area*).
- b. Shape: puede ser *Square*, *Rectangle*, *Disk* o *Ellipse*.
- c. Size / Size X / Size Y: controla el tamaño del área emisora.
- d. Power: intensidad de la luz (en watts).
- e. Color: tono de la luz.

22. **Iluminación tipo Point Light** es una fuente de luz puntual que emite luz en todas las direcciones desde un solo punto, igual que una bombilla o foco esférico.

Características

- Emisión omnidireccional: ilumina todo alrededor del punto.
- No tiene tamaño visible (solo un ícono en el Viewport).
- Produce sombras duras o suaves, según la configuración.
- Ideal para:
 - ✓ Simular focos, lámparas pequeñas, velas o bombillos de interior.
 - ✓ Crear puntos de luz localizados en una escena (no general).